1. (习题十 12)

左推右, 对任意 $x \in (a,b)$, 设 f 在 $U_x := (x-\delta_x, x+\delta_x)$ 上一致收敛. 则对任意 $[c,d] \subset (a,b)$, $\bigcup_{x\in[c,d]} U_x$ 是 $[c,d]$ 的一族开覆盖, 其存在有限的一组 $\bigcup_{x\in S} U_x \supset [c,d]$. 这时, 对任意 $\varepsilon > 0$, 取 N_x 使得 $n \geq N_x \Rightarrow \sup_{y\in U_x} |f(y) - f_n(y)| < \varepsilon$, 最终令 $N = \max_{x\in S} N_x$ 即可.

右推左, 对任意 $x \in (a,b)$, 取 $a < c < x < d < b$, 则 f 在 $[c,d]$ 一致收敛, 所以 f 总在 x 局部一致收敛.

2. (习题十 13)

(1) $n^2\mathrm{e}^{-nx} > 0$ 连续, 则只需要证明 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内闭一致收敛. 取定左端点 δ, 当 $x \geq \delta$ 时,

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2\mathrm{e}^{-nx} \leq \sum_{n=1}^{\infty} n^2\mathrm{e}^{-n\delta}.$$

而

$$\lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)^2\mathrm{e}^{-(n+1)\delta}}{n^2\mathrm{e}^{-n\delta}} = \mathrm{e}^{-\delta} < 1$$

收敛, 所以原函数项级数一致收敛.

(2) 同样, 和式内连续, 只需证明 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上内闭一致收敛. 设 $|x| \leq M$, 当 $n, m \gg M$ 时

$$\sum_{k=n}^{m} \frac{(-1)^k \sin\left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{k}\right)}{\sqrt{k}} = \sum_{k=n}^{m} \frac{(-1)^k \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}\frac{x}{k} + o\left(\frac{x}{k}\right)\right)}{\sqrt{k}}.$$

x 固定时, 各项关于 k 的级数均收敛, 而 $|x| \leq M$, 易知 Cauchy 判据成立.

(3) 只需证明 f 在 $[0.5,1]$ 一致收敛. $\frac{x-1}{x} = 1 - \frac{1}{x} =: -q \in [-1,0]$. 对于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \cdot (-q)^n$, 由于 $\sum_{n=1}^{N} (-q)^n$ 一致有界而 $\frac{1}{n} \downarrow 0$, 所以 f 一致收敛.

3. (习题十 15)

(1) 由于 $n^\alpha\mathrm{e}^{-nx} \in C^\infty(0,+\infty)$, 只需要证明对所有正整数 k, $\sum_{n=1}^{\infty} (n^\alpha\mathrm{e}^{-nx})^{(k)}$ 都内闭一致收敛. 而注意到

$$\sum_{n=1}^{\infty} (n^\alpha\mathrm{e}^{-nx})^{(k)} = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{i=-k}^{k} C_i n^{\alpha+i}\mathrm{e}^{-nx},$$

其中 C_i 是只与 α 和 k 有关的常数. 因此只需要证明对任意 α, $\sum_{n=1}^{\infty} n^\alpha\mathrm{e}^{-nx}$ 在 $(0,+\infty)$ 内闭绝对一致收敛. 对 $x \geq \delta$, 有

$$\lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)^\alpha\mathrm{e}^{-(n+1)\delta}}{n^\alpha\mathrm{e}^{-n\delta}} = \mathrm{e}^{-\delta} < 0$$

和

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^\alpha\mathrm{e}^{-nx} \leq \sum_{n=1}^{\infty} n^\alpha\mathrm{e}^{-n\delta}$$

成立, 因此级数内闭一致收敛.

(2) 同理:

$$\sum_{n=1}^{\infty}((\sin nx)\mathrm{e}^{-nx})^{(k)} = \sum_{n=1}^{\infty}(a_k \sin nx + b_k \cos nx)n^k \mathrm{e}^{-nx},$$

其中 a_k, b_k 是只与 k 有关的常数. 而当 $x \geq \delta$ 时,

$$\sum_{n=1}^{\infty} |\sin nx| n^k \mathrm{e}^{-nx} < \sum_{n=1}^{\infty} n^k \mathrm{e}^{-nx} \leq \sum_{n=1}^{\infty} n^k \mathrm{e}^{-n\delta} < \infty.$$

所以原式内闭一致收敛, $f \in C^{\infty}(0, +\infty)$.

4. (习题十 16)

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^{\frac{n}{x}\cdot x} = \mathrm{e}^x.$$

由于

$$(\mathrm{e}^x - f_n(x))' = \mathrm{e}^x - \left(1 + \frac{x}{n}\right)^{n-1} > \mathrm{e}^x - \mathrm{e}^{n-\frac{n}{x}-1} > 0,$$

所以

$$M_n := \sup_{x\in[0,1]} |e^x - f_n(x)| = \mathrm{e} - f_n(1) \to 0.$$

一致收敛. 则

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \mathrm{d}x = \int_0^1 \mathrm{e}^x \mathrm{d}x = \mathrm{e} - 1.$$

5. (习题十 17)

对任意 f_n,

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f_n(x)| \mathrm{d}x \leq \int_{-\infty}^{\infty} g(x) \mathrm{d}x$$

绝对收敛, 对 f 同理. 由于 $\int_{-\infty}^{\infty} = \int_{-\infty}^{0} + \int_{0}^{+\infty}$, 不妨只考虑后半部分. 对 $\varepsilon > 0$, 存在在 M, 使得 $\int_M^{+\infty} g(x)\mathrm{d}x < \varepsilon$, 即 $\forall n$, $\int_M^{+\infty} f_n(x)\mathrm{d}x < \varepsilon$, f 同理.

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^{+\infty} f_n(x)\mathrm{d}x \leq \lim_{n\to\infty} \left(\int_0^M f_n(x)\mathrm{d}x + \varepsilon\right) = \int_0^M f(x)\mathrm{d}x + \varepsilon \leq \int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x + 2\varepsilon.$$

另一方面,

$$\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = \lim_{m\to+\infty} \lim_{n\to\infty} \int_0^m f_n(x)\mathrm{d}x \leq \lim_{n\to\infty} \int_0^M f_n(x)\mathrm{d}x + \varepsilon \leq \lim_{n\to\infty} \int_0^{+\infty} f_n(x)\mathrm{d}x + 2\varepsilon.$$

结论成立.

6. (习题十 18)

由于 $f_n \rightrightarrows f$, 所以 $f \in C[a,b]$ 有界, f_n 一致有界. 设 $|f_n| \leq M$, 则

$$\lim_{n\to\infty} \int_{\frac{1}{n}}^{1} f_n(x)\mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty} \left(\int_0^1 f_n(x)\mathrm{d}x - \int_0^{\frac{1}{n}} f_n(x)\mathrm{d}x \right).$$

其中 $\lim_{n\to\infty} \int_0^1 f_n(x)\mathrm{d}x = \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$, $\left|\lim_{n\to\infty} \int_0^{\frac{1}{n}} f_n(x)\mathrm{d}x\right| \leq |\lim_{n\to\infty} \frac{M}{n}| = 0$. 所以原式成立.

7. (习题十 19)

(1) 显然 $f_n \to f = 0$, $f_n'(x) = n^\alpha(1-nx)\mathrm{e}^{-nx}$, 则

$$M_n := \sup_{x\in[0,1]} f_n(x) = \frac{n^{\alpha-1}}{\mathrm{e}}.$$

所以 $M_n \to 0 \Leftrightarrow \alpha < 1$.

(2)

$$\begin{aligned}
\int_0^1 f_n(x)\mathrm{d}x &= \int_0^1 n^\alpha x\mathrm{e}^{-nx}\mathrm{d}x \\
&= -n^{\alpha-1} \int_0^1 x\mathrm{d}\mathrm{e}^{-nx} \\
&= -n^{\alpha-1} \left(x\mathrm{e}^{-nx}\big|_0^1 - \int_0^1 \mathrm{e}^{-nx}\mathrm{d}x \right) \\
&- -n^{\alpha-1} \left(\mathrm{e}^{-n} + \frac{\mathrm{e}^{-n}}{n} - \frac{1}{n} \right)
\end{aligned}$$

因此 $\int_0^1 f_n(x)\mathrm{d}x \to 0 \Leftrightarrow \alpha < 2$.

8. (习题十 20)

对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N, 使得 $\sum_{n=N}^\infty |u_n(a)| < \frac{\varepsilon}{2}$ 且 $\sum_{n=N}^\infty |u_n(b)| < \frac{\varepsilon}{2}$, 此时对任意 $x \in [a,b]$
,

$$\sum_{n=N}^\infty |u_n(x)| \leq \sum_{n=N}^\infty \max\{|u_n(a)|, |u_n(b)|\} \leq \sum_{n=N}^\infty |u_n(a)| + \sum_{n=N}^\infty |u_n(b)| < \varepsilon.$$

绝对一致收敛.

9. (习题十 21)

(1) 注意到

$$\lim_{n\to\infty} F_n(x) = \lim_{n\to\infty} \frac{f\left(x+\frac{1}{n}\right) - f(x)}{\frac{1}{n}} = f'(x).$$

因此 $F_n(x) \to f'(x)$. 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得 $|x-y| < \delta \Rightarrow |f'(x) - f'(y)| < \varepsilon$. 取 $N > \frac{1}{\delta}$, 则当 $n > N$ 时,

$$
\begin{aligned}
|F_n(x) - f'(x)| &= \left| n\left(f(x) + \frac{1}{n}f'(\xi) - f(x)\right) - f'(x) \right| \\
&= |f'(\xi) - f'(x)| && (0 \le \xi - x \le \frac{1}{n}) \\
&< \varepsilon.
\end{aligned}
$$

一致收敛.

(2) 构造 $f(x) = \sqrt{x}$, $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$. 对任意 $[a, b] \subset (0, +\infty)$ 和 $a \le x < y \le b$,

$$
\frac{f'(x) - f'(y)}{y - x} = \frac{\frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{y}}}{2(y - x)} = \frac{y - x}{2\sqrt{xy}(y - x)} \le \frac{1}{2a},
$$

一致连续. 套用 (1) 的结论可知 $f_n(x) \rightrightarrows f$ 在 $(0, +\infty)$ 的内闭区间成立. 但是在 $(0, +\infty)$ 上,

$$
f_n\left(\frac{1}{n}\right) - f'\left(\frac{1}{n}\right) = \sqrt{n} - \frac{\sqrt{n}}{2} \to \infty,
$$

不一致收敛.